

Step-Back Prompting

Edwin Puertas, PhD
epuerta@utb.edu.co

De lo general a lo específico · Síntesis de técnicas avanzadas

Step-Back

CoT

ToT

ReAct

Self-Consistency

15 min

Activación

¿Qué sabemos? Caso detonador: el prompt que falló porque fue demasiado específico.

35 min

Mini-clase

Step-Back Prompting: teoría, anatomía y comparación con prompts directos.

60 min

Laboratorio

Reformular 5 problemas universitarios. Comparar resultados con/sin step-back.

45 min

Taller integrador

Diseñar chatbot de servicio con step-back. Construir guía personal de técnicas.

15 min

Discusión crítica

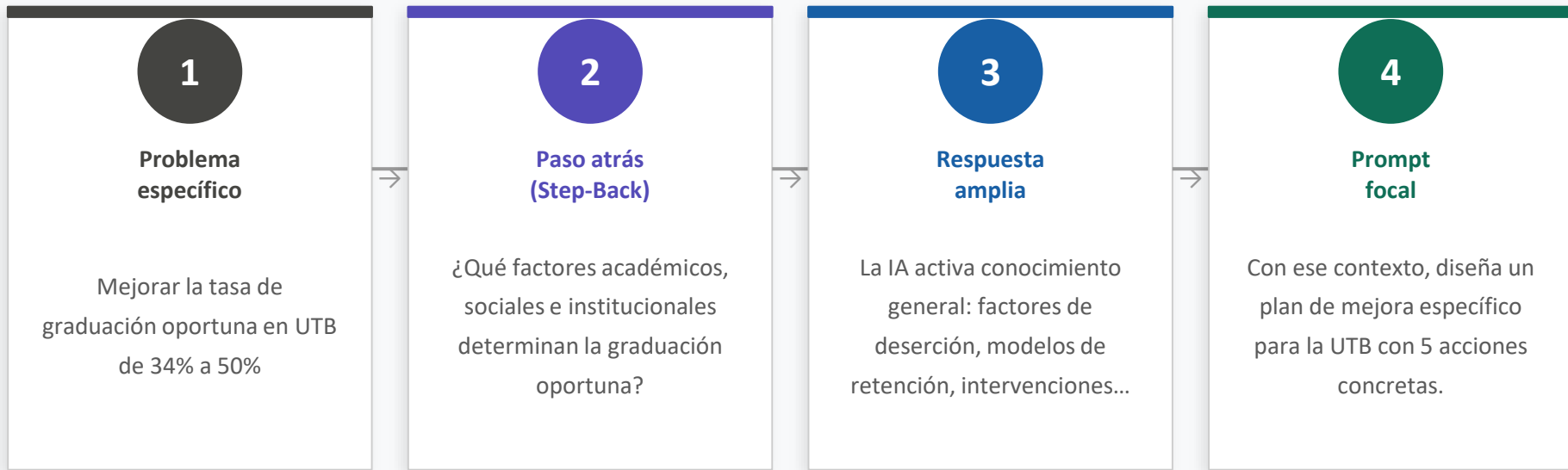
Síntesis del módulo: CoT, Self-Consistency, ToT, ReAct y Step-Back.

10 min

Cierre y portafolio

Autoevaluación, tarea final y entrega de biblioteca personal de prompts.

Step-Back Prompting es una técnica que le pide a la IA que primero responda una **pregunta más amplia y abstracta** antes de abordar el problema específico. Esto activa el conocimiento general relevante del modelo, reduciendo errores por contexto insuficiente.



Sin step-back — prompt directo

Prompt:

"Diseña un plan para reducir la deserción estudiantil en la UTB en el primer semestre de 2026, con presupuesto de \$50M."

Problema:

La IA responde sin activar su conocimiento sobre causas sistémicas de deserción. Puede dar acciones superficiales o incoherentes con la realidad universitaria.



Con step-back — 3 pasos

1

Abstracción

"¿Cuáles son los principales factores que causan deserción estudiantil en universidades latinoamericanas?"

2

Principios orientadores

"Basándote en esos factores, ¿qué tipos de intervenciones han demostrado mayor impacto?"

3

Prompt focal

"Con ese contexto, diseña un plan específico para la UTB en 2026 con presupuesto \$50M."

Dimensión	Prompt Directo	Prompt con Step-Back
Punto de partida	La tarea específica	Una pregunta abstracta relacionada
Activación de conocimiento	Solo el contexto dado	Activa marcos, principios y patrones generales
Riesgo principal	Respuesta superficial o incorrecta	Más pasos, puede ser más lento
Mejor para	Tareas simples y bien definidas	Problemas complejos o con contexto insuficiente
Ejemplo UTB	¿Cómo responder a este estudiante?	¿Qué principios guían la atención empática en bienestar universitario?

Regla práctica: si puedes responder bien sin contexto adicional → directo. Si necesitas activar conocimiento especializado → step-back primero.

LABORATORIO

Reformulación de 5 problemas universitarios

Ejercicio: de lo específico a lo general y de regreso

Área	Prompt específico original	Pregunta step-back
Registro	<i>"¿Cómo le respondo a un estudiante que pide su constancia de notas urgente pero el sistema está caído?"</i>	"¿Qué principios guían la gestión de situaciones de urgencia cuando los sistemas de información fallan?"
Bienestar	<i>"¿Cómo abordo a un estudiante que dice que quiere abandonar la carrera?"</i>	"¿Qué marcos psicológicos orientan la intervención en crisis vocacional en contexto universitario?"
Dirección	<i>"¿Qué debo hacer si la tasa de reprobación de Cálculo I supera el 40%?"</i>	"¿Qué factores académicos, pedagógicos e institucionales explican el fracaso masivo en cursos de ciencias básicas?"
Comunicaciones	<i>"¿Cómo anuncio en Instagram el inicio de inscripciones 2026-1?"</i>	"¿Qué principios de comunicación institucional digital maximizan el engagement en audiencias de aspirantes universitarios?"
Financiero	<i>"¿Cómo presento el bajo ritmo de ejecución de infraestructura al comité?"</i>	"¿Cuáles son las mejores prácticas de comunicación de riesgos financieros a comités directivos?"

Instrucción: Para cada caso, primero ejecuta la pregunta step-back. Lee la respuesta. Luego ejecuta el prompt específico con ese contexto activado. Compara la calidad.

TALLER INTEGRADOR

Diseño de chatbot con step-back

Aplicación a servicio al estudiante UTB

Objetivo: diseñar el sistema de prompts de un chatbot de servicio al estudiante que use step-back para dar respuestas de mayor calidad que un chatbot con prompts directos.

1

Fase 1 Preguntas step-back base (15 min)

Definir 5 preguntas abstractas que el chatbot debe "hacerse a sí mismo" antes de responder. Ej: "¿Qué sabe el chatbot sobre procesos de matrícula?" vs "¿Qué principios regulan la matrícula en IES colombianas?"

2

Fase 2 Prompt del sistema (15 min)

Redactar el system prompt del chatbot usando step-back. Estructura: rol + contexto institucional + instrucción de abstracción + instrucción focal + criterios de calidad.

3

Fase 3 Prueba y comparación (15 min)

Probar el chatbot con 3 preguntas reales de estudiantes. Comparar respuestas del chatbot step-back vs. chatbot con prompt directo. Documentar diferencias.

Entregable: system prompt del chatbot + comparación de 3 respuestas (directo vs. step-back) + 1 conclusión del equipo.

CoT

Chain-of-Thought

Usar cuando:
Problemas que requieren razonamiento paso a paso

Ejemplo UTB:

Calcular indicadores financieros con justificación

SC

Self-Consistency

Usar cuando:
Reducir variabilidad; decisiones con múltiples caminos

Ejemplo UTB:

Evaluar propuestas de proyectos con varias perspectivas

ToT

Tree of Thoughts

Usar cuando:
Explorar múltiples ramas de solución antes de decidir

Ejemplo UTB:

Diseñar plan curricular con opciones y evaluación

ReAct

Reason + Act

Usar cuando:
Tareas que combinan razonamiento con uso de herramientas

Ejemplo UTB:

Buscar datos, analizar y generar recomendaciones

SB

Step-Back

Usar cuando:
Problemas que necesitan contexto general antes del detalle

Ejemplo UTB:

Diseñar política institucional desde principios generales

Criterios para elegir la técnica adecuada

Tipo de problema	Técnica recomendada	Por qué
Cálculo o razonamiento lógico step-by-step	Chain-of-Thought (CoT)	Necesitas ver los pasos intermedios para verificar
Decisión importante con múltiples rutas válidas	Self-Consistency (SC)	Reduce variabilidad; varias respuestas → consenso
Diseño creativo con múltiples opciones a evaluar	Tree of Thoughts (ToT)	Explorar ramas antes de comprometerse con una
Tarea que necesita buscar info y razonar sobre ella	ReAct	Combina búsqueda + razonamiento en un ciclo
Contexto insuficiente o problema muy específico	Step-Back	Activar conocimiento general primero
Tarea simple y bien definida	Prompt directo (Zero/Few-Shot)	Eficiencia; la complejidad agrega costo sin beneficio
Respuesta con formato institucional específico	Few-Shot Prompting	Los ejemplos guían el formato y tono

Instrucción: califica del 1 al 4 tu nivel de confianza en cada habilidad. 1 = Aún no lo domino · 2 = En desarrollo · 3 = Lo aplico con apoyo · 4 = Lo aplico de forma autónoma.

#	Habilidad	Técnica	1	2	3	4
1	Identifico cuándo usar Chain-of-Thought para un problema dado.	CoT	☐	☐	☐	☐
2	Formulo prompts de CoT con pasos explícitos de razonamiento.	CoT	☐	☐	☐	☐
3	Aplico Self-Consistency para reducir variabilidad en decisiones.	SC	☐	☐	☐	☐
4	Construyo estructuras de Tree of Thoughts para problemas creativos.	ToT	☐	☐	☐	☐
5	Diseño ciclos de razonamiento y acción con ReAct.	ReAct	☐	☐	☐	☐
6	Formulo preguntas step-back antes de prompts específicos.	Step-Back	☐	☐	☐	☐
7	Elijo la técnica más adecuada según la complejidad del problema.	Criterios	☐	☐	☐	☐
8	Comparo resultados de distintas técnicas con criterio crítico.	Comparación	☐	☐	☐	☐
9	Construyo prompts de calidad con contexto, rol y ejemplos.	Diseño	☐	☐	☐	☐
10	Documento y organizo mis mejores prompts en una biblioteca personal.	Portafolio	☐	☐	☐	☐

Tarea: Selecciona la técnica de prompting avanzado más útil para tu trabajo en la UTB. Crea un prompt de alta calidad usando esa técnica aplicado a un problema real de tu área. Documenta: (1) qué técnica elegiste, (2) por qué es la más adecuada para ese problema y (3) el prompt completo con su resultado.

Sección	Contenido requerido
Portada del prompt	Nombre, área, técnica elegida, problema que resuelve, fecha.
Justificación (½ pág.)	Por qué esta técnica es la más adecuada para el problema. Comparar brevemente con otra opción descartada.
El prompt completo	Prompt con todos sus componentes: rol, contexto, shots o pasos, tarea focal. Anotaciones de cada parte.
Resultado obtenido	Captura o transcripción de la respuesta de la IA. Evaluación crítica: ¿cumplió el objetivo?
Reflexión (3 frases)	Qué aprendí sobre esta técnica. Qué cambiaría del prompt. Cuándo no usaría esta técnica.

Entrega: próxima sesión · Formato: documento Word o PDF · Extensión máxima: 2 páginas

Prompting avanzado: dominio completo

CoT

Razonamiento paso a
paso

SC

Múltiples perspectivas

ToT

Exploración de opciones

ReAct

Razonar + actuar

Step-Back

General → específico

Módulo completado · Próxima sesión: Análisis descriptivo y predictivo con IA (KNIME + Copilot)